

ATLAS DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CAD-ANALYZER v2.0

PILARES

VIGAS

LAJES

10+ Casos por Elemento · Sarrafos · Garfos · Painéis A/B/C/D
Cambotados · Grades de Laje · Cortes · Planificados

ÍNDICE DO ATLAS

Atlas Ilustrado de Elementos Estruturais — CAD-ANALYZER v2.0

PILARES

- P-01 Pilar Retangular Simples — 4 Lados A/B/C/D + orientação
- P-02 Painéis Planificados A/B/C/D — Fiadas + Sarrafos
- P-03 Pilar Cambotado — Arcos/Bulges + Detecção
- P-04 Configurações de Adjacência — Interno/Canto/Borda/Isolado
- P-05 Garfos — Geometria, Cálculo e Posicionamento
- P-06 Vista Isométrica 3D — 4 Painéis + Sarrafos
- P-07 Seção Transversal Detalhada + Confidence Map

VIGAS

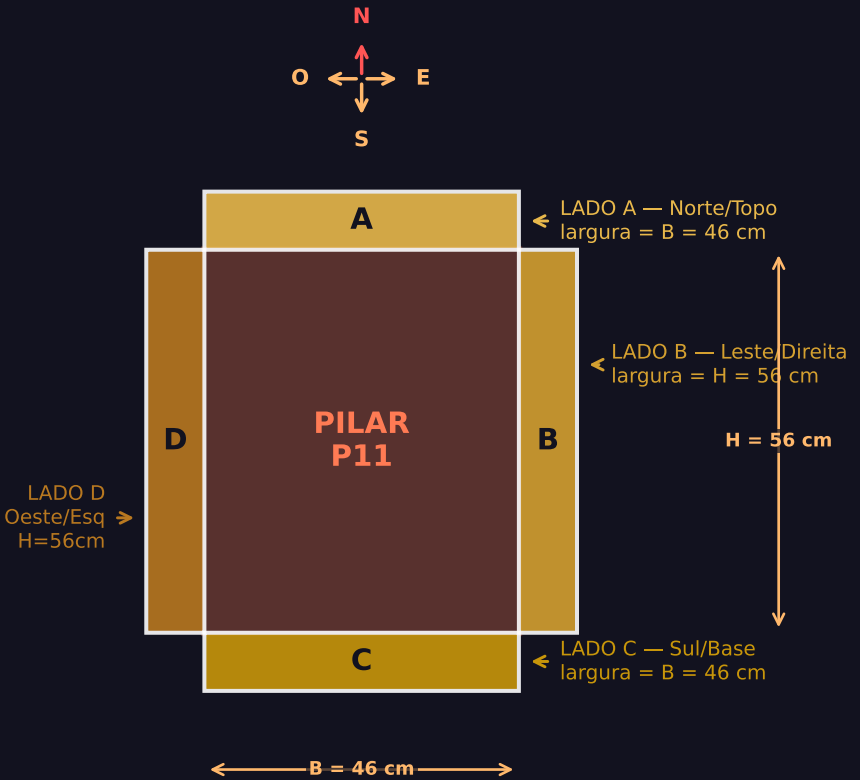
- V-01 Anatomia Completa — Face A · Face B · Fundo
- V-02 Viga com Corte ($h1 \neq h2$) + Laje Superior + Seção $b \times h$
- V-03 Auto-Divisão de Painéis ($MAX_PAINEL=244cm$)
- V-04 Faces A/B/Fundo — Sarrafos + Garfos nas Juntas

LAJES

- L-01 Laje Retangular Simples + Grid de Pontaletes (122cm)
- L-02 Polígono Irregular + Laje com Abertura/Ilha
- L-03 Espessuras $h=10/12/14/15/20cm$ + Corte Transversal
- L-04 Acréscimo de Borda + Vigas Bordejantes

PILAR – P-01: Simples Retangular (B=46cm H=56cm)

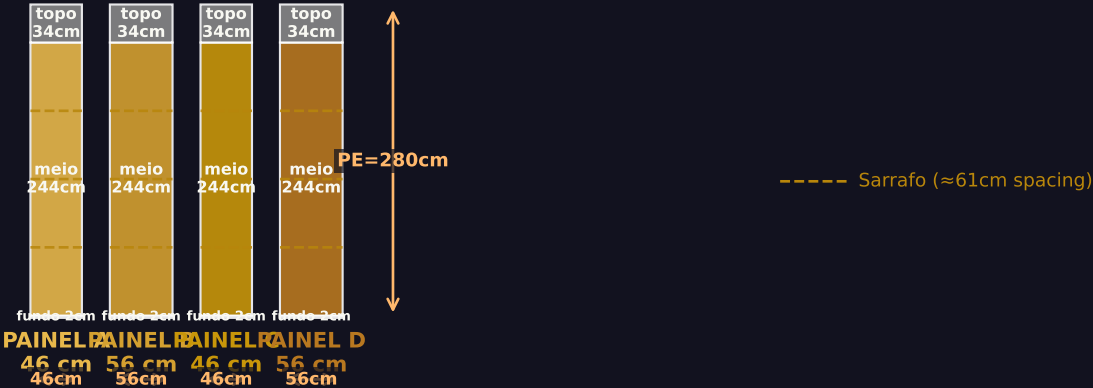
Identificação dos 4 lados e orientação geográfica



Painel de forma (madeira) Seção do pilar Cotas dimensionais

PILAR – P-02: Painéis Planificados A/B/C/D

Pé-Direito=280cm → 3 fiadas: fundo 2cm | meio 244cm | topo 34cm · sarrafos a cada 61cm



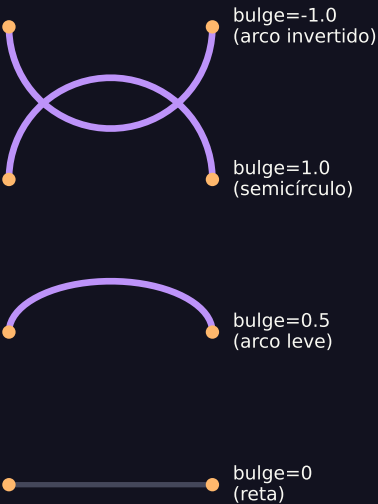
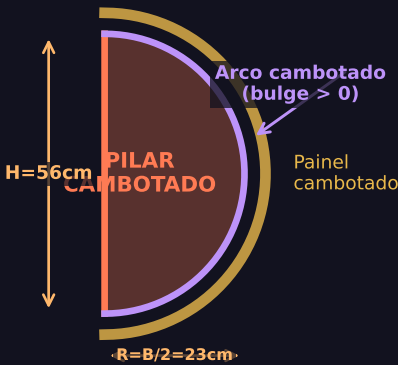
- MAX_PAINEL_LARGURA = 244 cm → painéis maiores são auto-divididos
- Sarrafos posicionados a cada 61 cm ($LAJE_GRID_STEP \div 2$)
- Fiada FUNDO = 2cm (base de assentamento)
- Fiada TOPO = $PE_DIREITO - 244 - 2 = 34$ cm (complemento)

PILAR – P-03: Pilar Cambotado (Arcos/Bulges)

LWPOLYLINE com bulge ≠ 0 → has_arcs=True → cambotado detectado

Detecção de Bulge – LWPOLYLINE

Seção Transversal – Pilar Cambotado



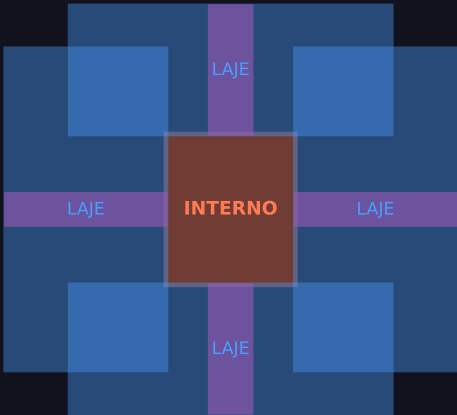
`get_points("xyzsb")[4]` → bulge por vértice

```
Detecção:
bulges = [v[4] for v in ent.get_points("xyzsb")]
has_arcs = any(abs(b) > 0.01 for b in bulges)
max_bulge = max(abs(b) for b in bulges)
tipo = "cambotado" if has_arcs else "retangular"
```

PILAR — P-04: Configurações de Adjacência

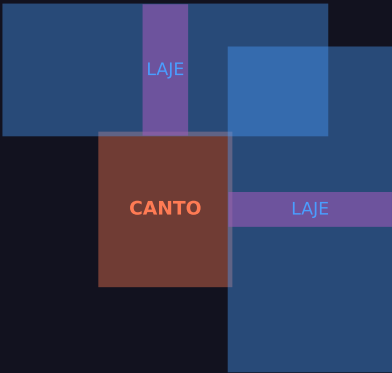
Pilar interno (4 lajes) · canto (2 lajes) · borda (1 laje) · isolado (0 lajes)

Pilar Interno
4 lajes adjacentes



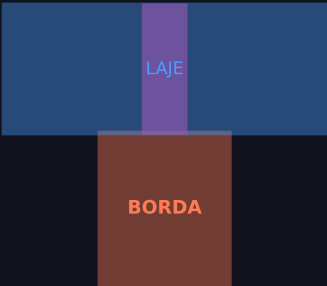
n_lajes=4 | lados_livres=0

Pilar de Canto
2 lajes (NE)



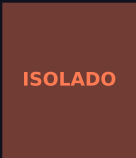
n_lajes=2 | lados_livres=2

Pilar de Borda
1 laje (Norte)



n_lajes=1 | lados_livres=3

Pilar Isolado
0 lajes

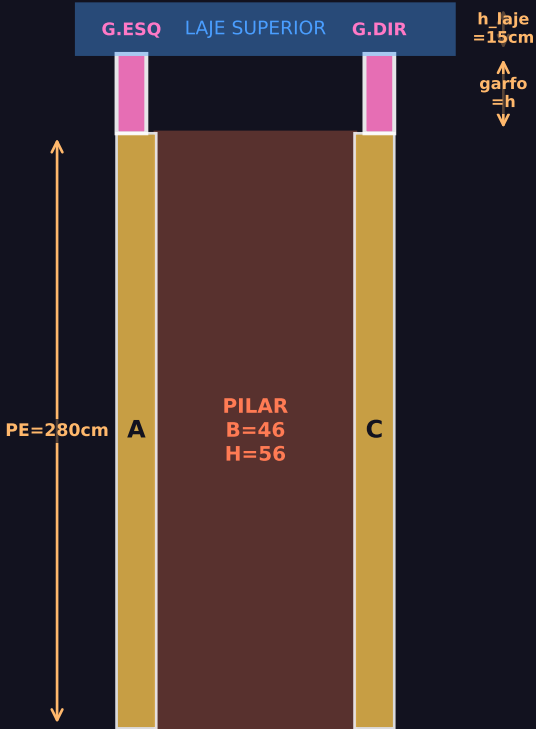


n_lajes=0 | lados_livres=4

PILAR – P-05: Garfos – Geometria e Posicionamento

Garfos = encaixes de topo que suportam lajes sobre o pilar

Vista Frontal – Pilar com Garfos



Cálculo – calcular_garfos()

INPUTS:

sec_largura = B = 46 cm
sec_altura = H = 56 cm
comprimento (viga) = L
pe_direito = 280 cm
espessura_laje = h

OUTPUTS:

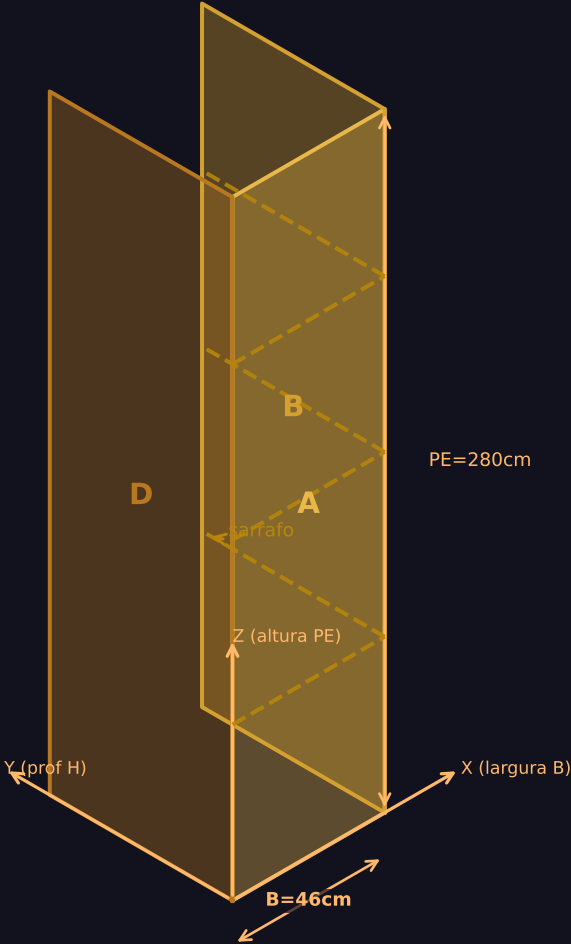
n_garfos = n_paineis_viga + 1
altura_garfo = espessura_laje
largura_garfo = sec_largura
posicoes = ao longo de L

REGRA:

Garfo em CADA junta de painel
+ início e fim da viga
Encaixes = L_viga / MAX_PAINEL
(MAX_PAINEL = 244 cm)

PILAR – P-06: Vista Isométrica 3D com Sarrafos

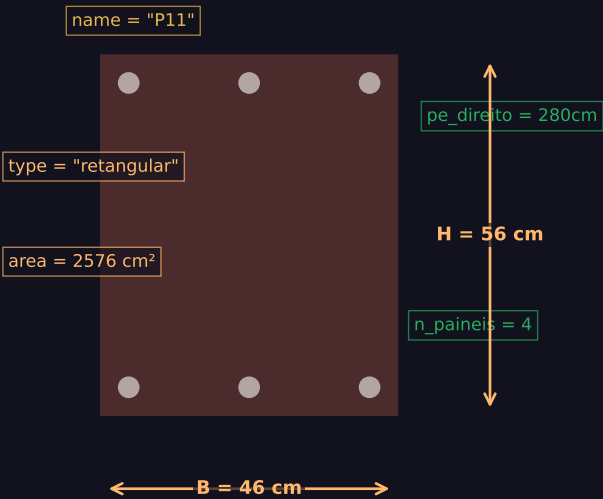
Representação 3D simplificada: 4 painéis + sarrafos horizontais por fiada



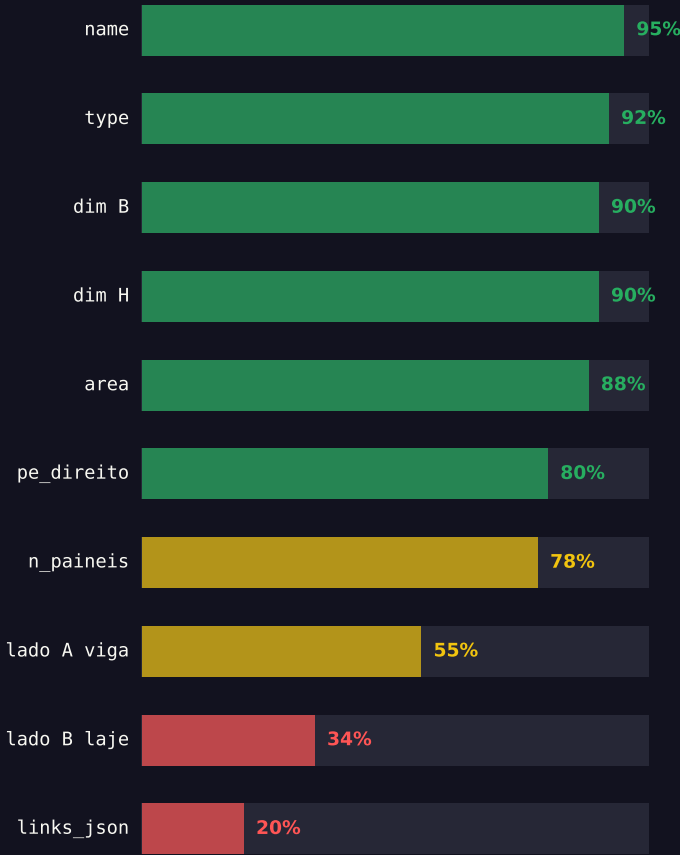
PILAR – P-07: Seção Transversal + Campos de Dados

Todos os campos extraídos pelo pipeline + accuracy por campo

Seção Transversal – Campos Extraídos



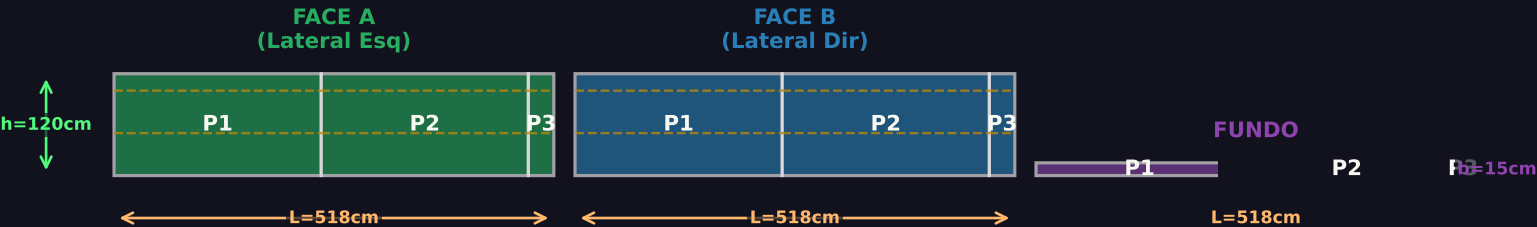
Confidence Map – Accuracy por Campo



>80% OK 50-80% MÉDIO <50% BAIXO

VIGA – V-01: Anatomia Completa (Face A + Face B + Fundo)

V101 — b=15cm h=120cm L=518cm — 3 faces planificadas em linha

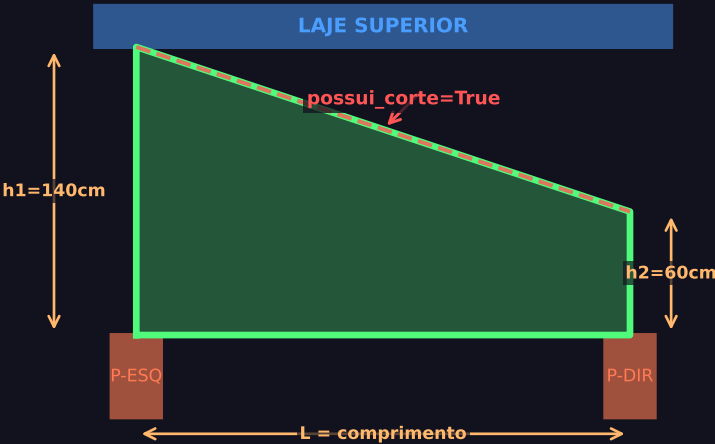


- $\text{ceil}(L / \text{MAX_PAINEL}) = \text{ceil}(518 / 244) = 3$ painéis por face
- Painel final = $L \bmod 244 = 30$ cm (complemento)
- Face A = lateral esquerda (olhando ao longo da viga)
- Face B = lateral direita
- Fundo = largura $b = 15$ cm (sob a viga)

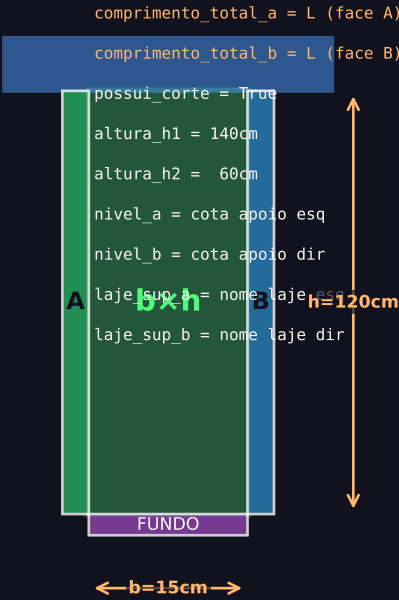
VIGA – V-02: Viga com Corte (h1 ≠ h2) e Laje Superior

h1 = altura no extremo inicial · h2 = altura no extremo final · corte diagonal

Vista Lateral – Corte Diagonal

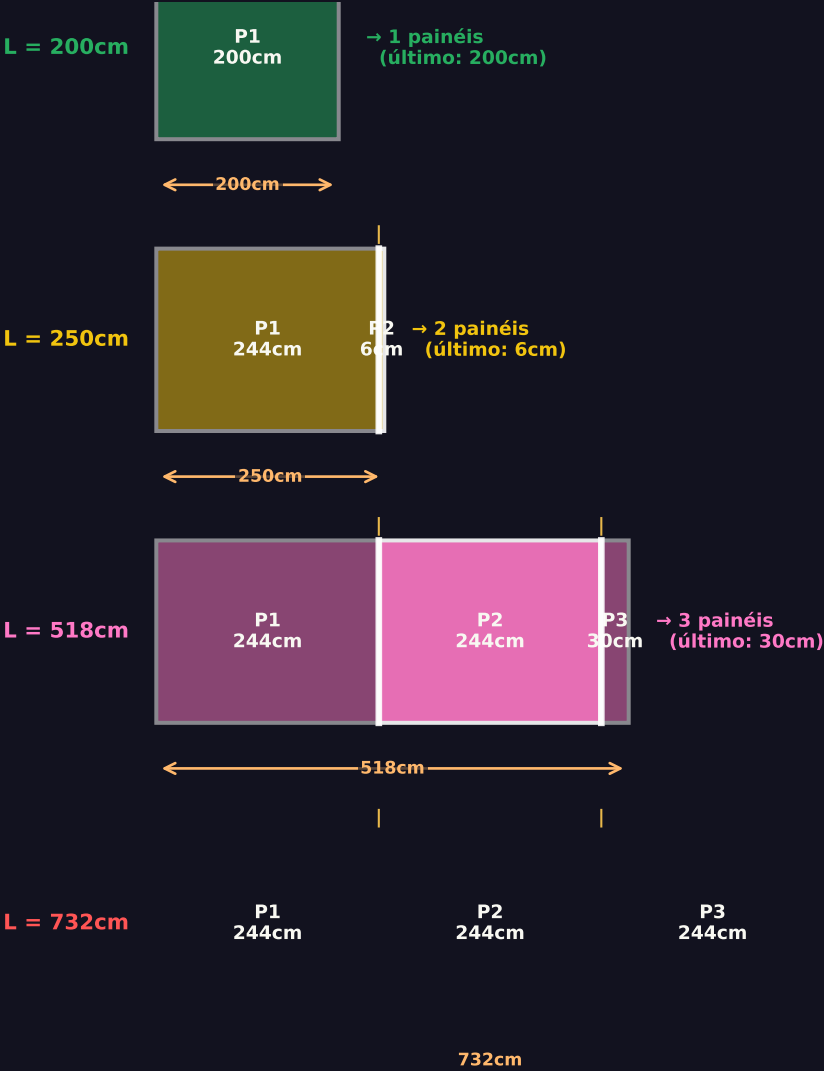


Seção Transversal b×h



VIGA – V-03: Auto-Divisão de Painéis (MAX_PAINEL=244cm)

Comprimentos > 244cm são automaticamente divididos em painéis menores

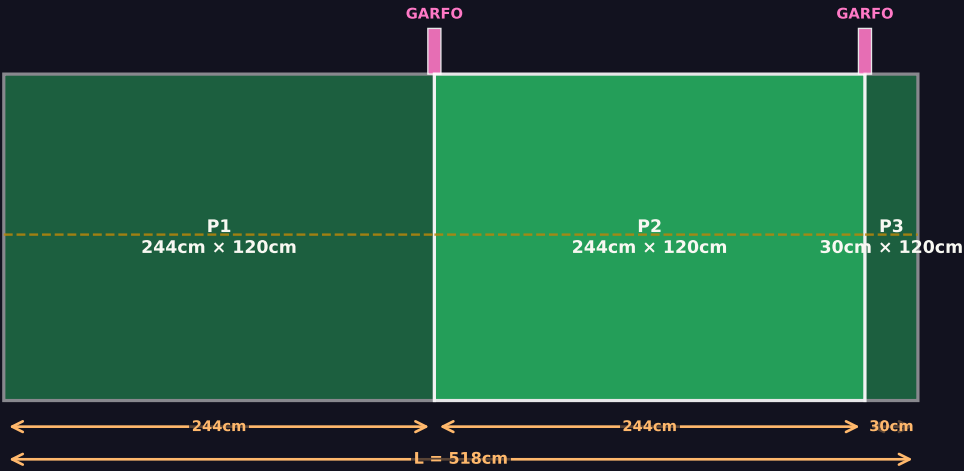


```
n_paineis = math.ceil(L / MAX_PAINEL)
paineis_larguras = [min(MAX_PAINEL, L - i*MAX_PAINEL) for i in range(n_paineis)]
MAX_PAINEL_LARGURA = 244 cm (limitação física do painel de madeira)
```

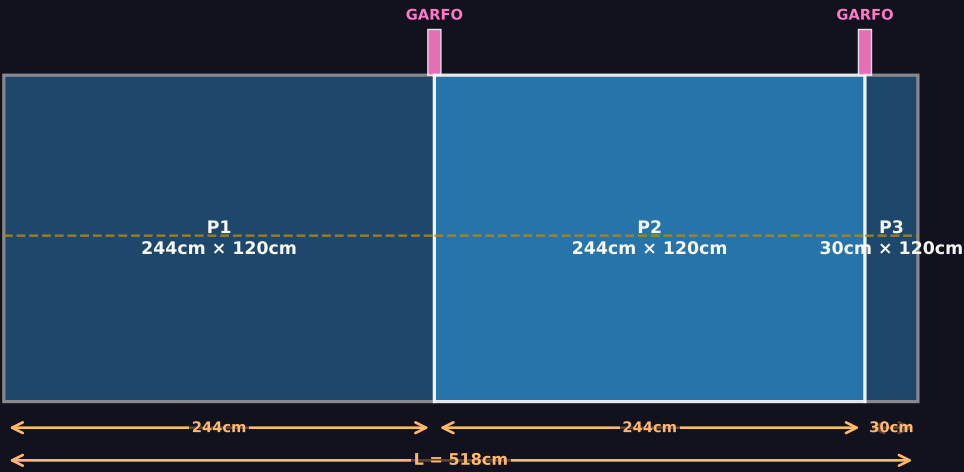
VIGA – V-04: Face A · Face B · Fundo – Detalhamento

Sarrafos · garfos · n_painéis_larguras · alturas_face por painel

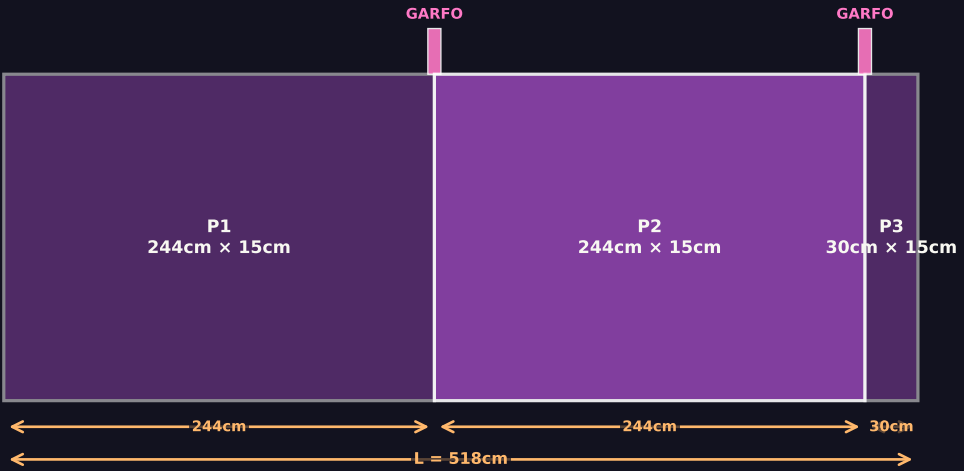
FACE A – Lateral Esquerda



FACE B – Lateral Direita



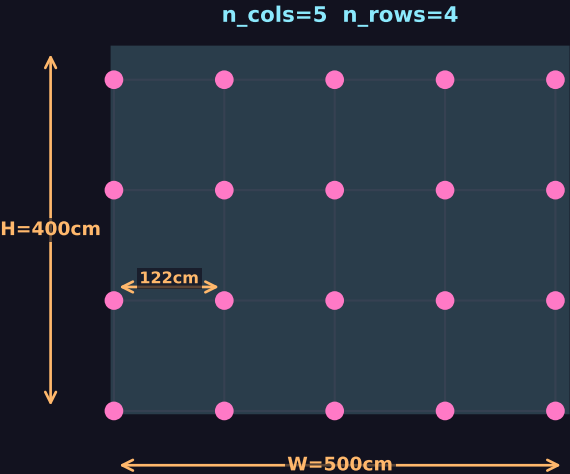
FUNDO – Base da Viga



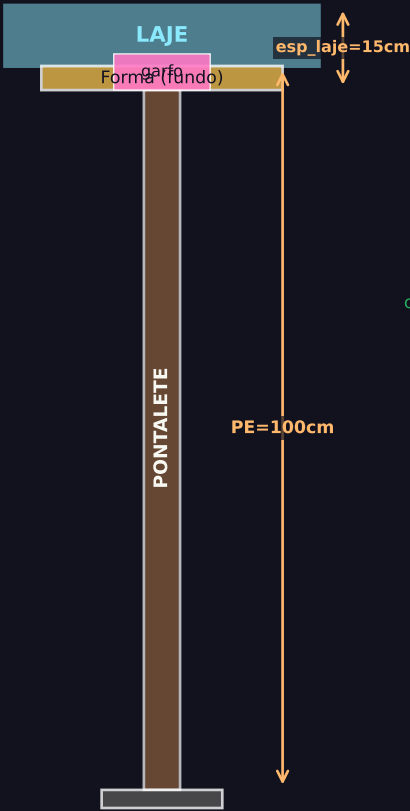
LAJE – L-01: Retangular Simples + Grid de Pontaletes

LAJE_GRID_STEP=122cm → grade de pontaletes n_cols × n_rows

Planta da Laje – Vista de Cima



Pontalete – Detalhe de Escoramento

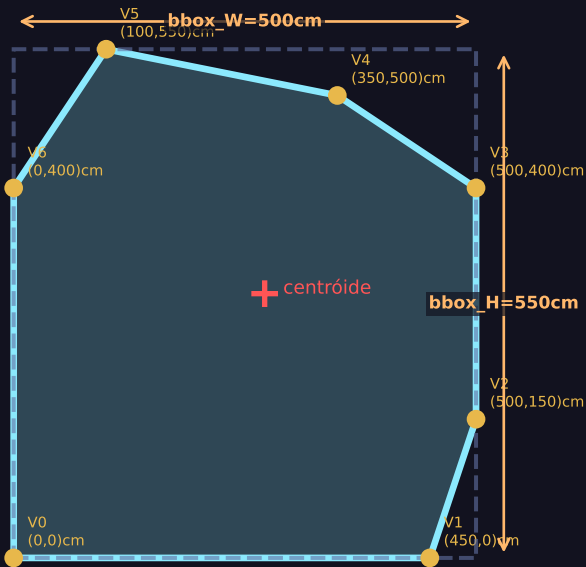


```
calcular_lajes():  
  n_cols = ceil(W/122)  
  n_rows = ceil(H/122)  
  grid_step_x = W/n_cols  
  grid_step_y = H/n_rows  
  espessura = 15cm  
  bordering_vigas = [...]
```

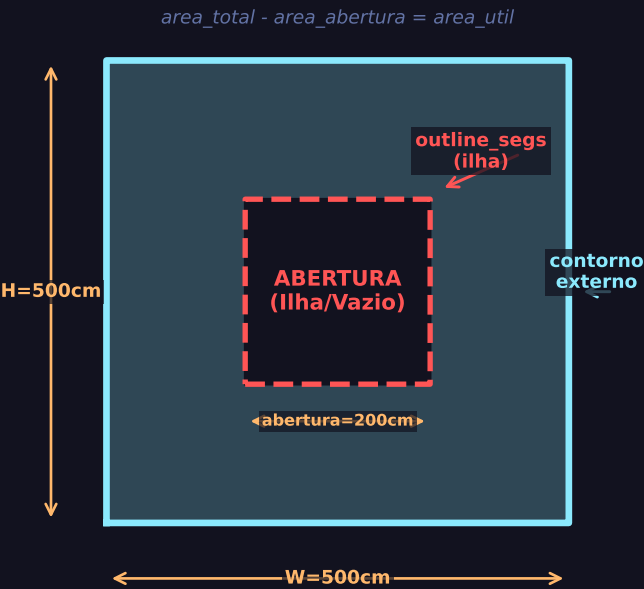
LAJE – L-02: Polígono Irregular e Laje com Abertura (Ilha)

Contorno points_json · outline_segs · abertura/ilha central

Laje Irregular – Contorno Poligonal



Laje com Abertura Central (Ilha)



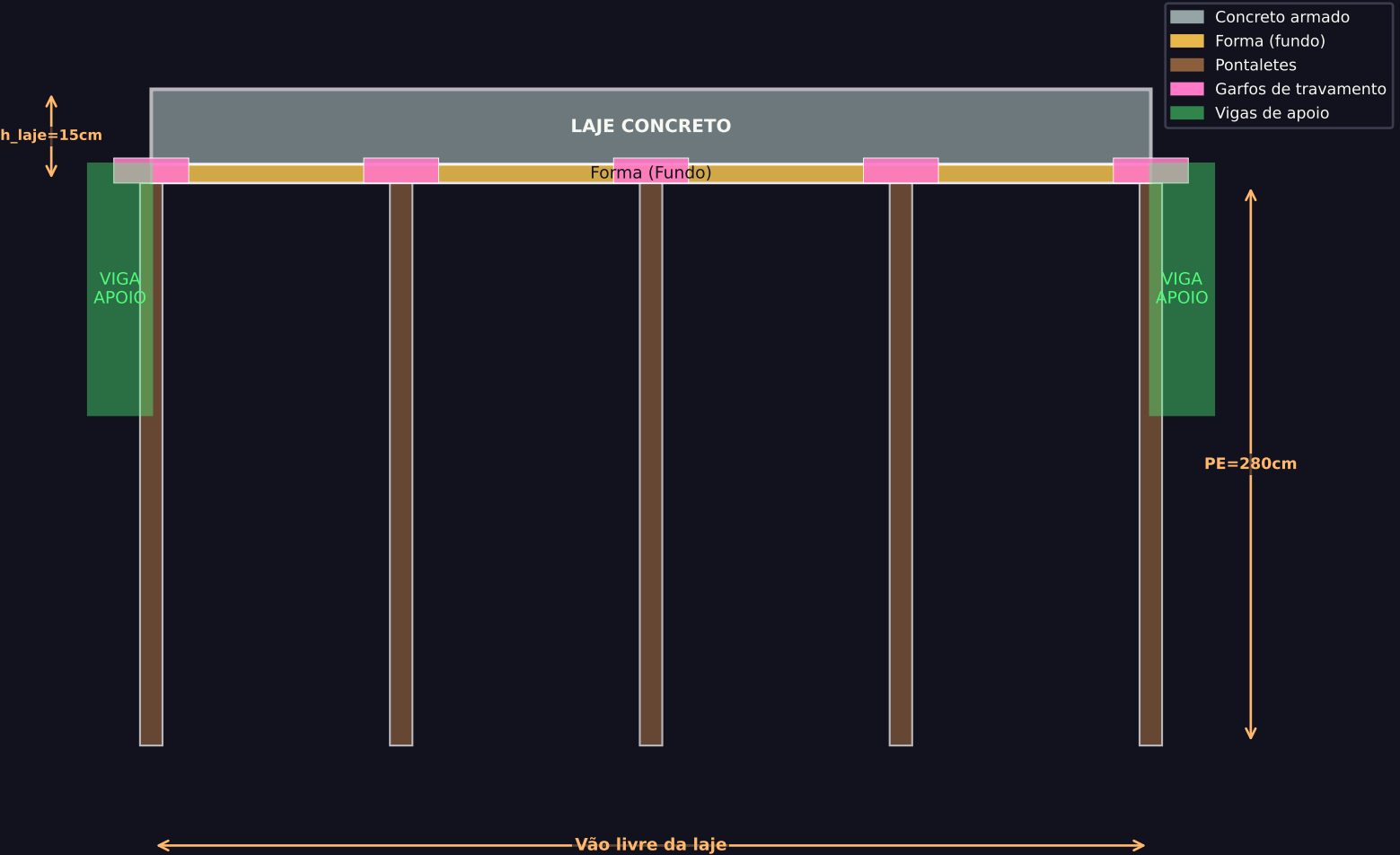
LAJE – L-03: Espessuras Típicas e Corte Transversal

h=10/12/14/15/20cm — fundo da forma — pontaletes — viga apoio

Comparação de Espessuras Típicas



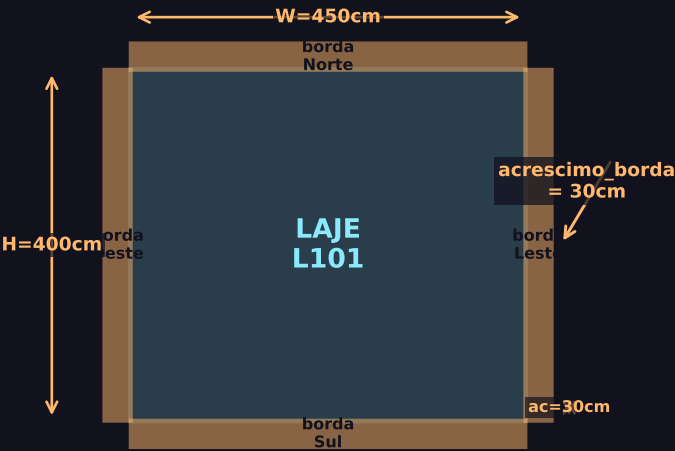
Corte Transversal – Forma + Pontaletes + Laje



LAJE – L-04: Acréscimo de Borda + Vigas Bordejantes

acrescimo_borda · bordering_vigas · borda livre vs borda com viga

Acréscimo de Borda



Vigas Bordejantes (bordering_vigas)

